שם: _____ תאריך: _____

יחס ופרופורציה

תזכורת יחס קוראים משמאל לימין: את $4 : 3$ קוראים "3 ל-4". צמצום או הרחבה לא משנים יחס: $4 : 3 = 16 : 12$.
פרופורציה היא שוויון בין יחסים. **ביחס ישר** המנה קבועה ($y = mx$), וב**יחס הפוך** המכפלה קבועה.

1 כתבו את היחס, וצמצמו ★☆☆

א. בשבט צופים יש 2 מדריכים לכל 10 חניכים.
מדריכים לחניכים: _____

ב. ובאותו שבט – חניכים למדריכים: _____

ג. בכיתה 12 בנים ו-16 בנות. בנים לבנות: _____

ד. באותה כיתה – בנות לכל התלמידים: _____

ה. 45 דקות לשעה: _____

ו. חצי קילוגרם ל-750 גרם: _____

2 השלימו כך שהיחסים יהיו שווים ★☆☆

א. $____ : 9 = 3 : 4$

ב. $8 : ____ = 5 : 2$

ג. $____ : 2 = 6 : 15$

ד. $____ : 3 = 1.5 : 2$

ה. $2 : ____ = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$

ו. $____ : 21 = 7 : 5$

3 חלוקה ביחס נתון ★★☆

א. חילקו 18 כדורים לשתי קבוצות ביחס $4 : 5$. כמה כדורים קיבלה כל קבוצה?

תשובה: _____

ב. אורי ודן חילקו 56 גולות ביחס $5 : 2$. כמה גולות קיבל כל אחד?

תשובה: _____

ג. שני שותפים השקיעו 2,000 ₪ ו-3,000 ₪. הרווח, 1,200 ₪, יחולק לפי יחס ההשקעות. כמה יקבל כל אחד?

תשובה: _____

ד. היקף מלבן 40 ס"מ, והיחס בין הצלעות $3 : 5$. מה אורכי הצלעות?

תשובה: _____

ה. היחס בין הזוויות במשולש הוא $2 : 3 : 4$. מה גודל כל זווית?

תשובה: _____

ו. בתערובת יש מים ומיץ ביחס $3 : 1$. כמה מיץ יש ב-2 ליטרים של תערובת?

תשובה: _____

4 פתרו את הפרופורציה ★★☆

א. $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$

ב. $\frac{4}{x} = \frac{6}{9}$

ג. $\frac{x}{5} = \frac{7}{2}$

ד. $\frac{3}{x+1} = \frac{1}{2}$

5 במטבח ★★☆

א. לעוגה צריך **2.5** כוסות קמח, חצי כוס סוכר ו-**2** חלמונים. רוצים להכין עוגה גדולה יותר, עם **3** חלמונים.

כמה קמח וכמה סוכר צריך? _____

ב. בכד יש **4** כוסות מים ו-**2** כפות סוכר. כמה סוכר צריך לכד של **6** כוסות מים, כדי לשמור על אותה מתיקות?

תשובה: _____

6 יחס ישר – צמיחת שיער ★★☆

תלמיד גילח את השיער, ומדד את אורכו כמה פעמים.

שבועות	2	3	5	8	9	10
אורך (מ"מ)	12	18	30	48	54	60

א. האם יש יחס ישר בין האורך למספר השבועות? איך רואים?

_____

ב. מה קצב הצמיחה בשבוע?

_____

ג. כתבו נוסחה לאורך y אחרי x שבועות:

_____

ד. מה יהיה האורך אחרי **15** שבועות?

_____

7 יחס ישר או לא? ★★☆

כתבו כן או לא, ונמקו בקצרה.

א. מכונית נוסעת במהירות קבועה: הזמן מאז היציאה, והמרחק שעברה. _____

ב. בחלב **3%** שומן: כמות החלב בכוס, וכמות השומן בה. _____

ג. למלבן צלע אחת של **1** ס"מ: אורך הצלע השנייה, וההיקף. _____

ד. חיידק מתחלק לשניים כל חצי שעה: הזמן, ומספר החיידקים. _____

8 אתגר – יחס הפוך ★★★

שני אנשים מכניסים **200** מכתבים למעטפות בחצי שעה. כולם עובדים באותו קצב.

מספר אנשים	1	2	4	6	10
זמן (דקות)		30			

א. מה קבוע בטבלה?

_____

ב. למה זה יחס הפוך?

_____

יחס ופרופורציה

1 **כתבו את היחס, וצמצמו**

א. 5 : 1 ב. 1 : 5 ג. 4 : 3 ד. 7 : 4 ה. 4 : 3 ו. 3 : 2

2 **השלימו כך שהיחסים יהיו שווים**

א. 12 ב. 20 ג. 5 ד. 4 ה. 3 ו. 15

3 **חלוקה ביחס נתון**

א. 10 ו־8 (כי 2 = 9 : 18) ב. אורי 16, דן 40 ג. 480 ₪ ו־720 ₪ (יחס 3 : 2)

ד. 7.5 ס"מ ו־12.5 ס"מ (חצי היקף: 20) ה. 40°, 60°, 80° (כי 20 = 9 : 180) ו. 0.5 ליטר

4 **פתרו את הפרופורציה**

א. $x = 4$ ב. $x = 6$ ג. $x = 17.5$ ד. $x = 5$

5 **במטבח**

א. 3.75 כוסות קמח ו־0.75 כוס סוכר ב. 3 כפות סוכר

6 **יחס ישר – צמיחת שיער**

כן – המנה קבועה: 6 מ"מ לשבוע 6 מ"מ בשבוע $y = 6x$ 90 מ"מ

7 **יחס ישר או לא?**

א. כן – פי 2 זמן, פי 2 מרחק ב. כן – השומן הוא תמיד 0.03 מהחלב

ג. לא – ההיקף $2 + 2x$, והמנה לא קבועה ד. לא – המספר מוכפל, הוא לא גדל בקצב קבוע

8 **אתגר – יחס הפוך**

הזמנים: 60, 30, 15, 10, 6 דקות המכפלה – אנשים כפול דקות – תמיד 60 פי 2 אנשים – חצי זמן